

■ Estudo de Caso – Inteligência Artificial na Engenharia de Controle e Automação

Nos últimos anos, a transformação digital tem atingido de forma intensa o setor industrial. O conceito de **Indústria 4.0** trouxe consigo a integração entre sistemas de automação, sensores inteligentes, big data e algoritmos de inteligência artificial. Um dos setores mais impactados por essa revolução é o da **Engenharia de Controle e Automação**, que se tornou protagonista na implementação de sistemas inteligentes capazes de tornar fábricas mais produtivas, seguras e eficientes.

Para ilustrar esse cenário, analisaremos o caso de uma **montadora automobilística** que enfrentava sérios problemas em sua linha de montagem. Essa fábrica operava com **robôs de soldagem, braços robóticos de pintura, sistemas pneumáticos e esteiras automatizadas**, todos controlados por **CLPs (Controladores Lógicos Programáveis)** e monitorados por sistemas SCADA. Apesar do alto nível de automação, a produção era constantemente prejudicada por **falhas inesperadas nos robôs de solda e nos compressores pneumáticos**, que paralisavam a linha de produção sem aviso prévio.

Essas paradas não programadas geravam prejuízos milionários. A cada hora sem produzir veículos, a empresa acumulava perdas significativas em produtividade, além de gastos elevados com manutenção corretiva emergencial. Além disso, os operadores e engenheiros de manutenção trabalhavam sob constante pressão, já que nunca sabiam quando ocorreria a próxima falha. Havia, portanto, **um problema clássico de confiabilidade em sistemas industriais automatizados**.

Diante desse cenário, a direção da empresa optou por adotar uma **estratégia de manutenção preditiva baseada em inteligência artificial**. A proposta era simples em teoria, mas complexa na prática: integrar sensores inteligentes aos equipamentos críticos, coletar grandes volumes de dados de operação e treinar algoritmos de *machine learning* para **prever falhas antes que acontecessem**.

O projeto começou com a **instalação de sensores IoT** em pontos estratégicos das máquinas. Nos motores elétricos dos robôs de solda, por exemplo, foram instalados sensores de **vibração e temperatura** para identificar padrões de aquecimento ou instabilidade mecânica. Nos compressores pneumáticos, adicionaram-se sensores de **pressão e corrente elétrica**, capazes de detectar alterações sutis no consumo de energia que poderiam indicar desgaste interno. Esses dados eram transmitidos em tempo real por meio de uma rede industrial robusta e armazenados em servidores conectados ao sistema SCADA da fábrica.

Em seguida, uma equipe de engenheiros de automação e cientistas de dados iniciou a fase de **análise histórica**. Eles coletaram informações de falhas ocorridas nos últimos cinco anos e cruzaram com os registros dos sensores recém-instalados. O objetivo era treinar modelos de *machine learning* capazes de identificar o que chamaram de **assinaturas de falha**: comportamentos sutis e quase imperceptíveis que antecederiam problemas graves.

Um exemplo clássico surgiu logo nos primeiros testes: quando o rolamento de um motor estava prestes a falhar, o sensor de vibração captava oscilações mínimas, que não eram perceptíveis ao operador, mas que se repetiam consistentemente antes das quebras. O algoritmo aprendeu a reconhecer esse padrão e passou a emitir alertas com até **72 horas de antecedência**. Isso permitia que a equipe de manutenção planejasse a troca do componente sem interromper a linha de forma inesperada.

Outro caso relevante envolvia os compressores de ar comprimido, vitais para a operação das ferramentas pneumáticas da fábrica. Os sensores de corrente elétrica detectaram variações sutis no consumo de energia, indicando desgaste interno. A inteligência artificial correlacionou esse comportamento com falhas anteriores e conseguiu prever o momento ideal para a manutenção preventiva, evitando que o compressor quebrasse durante a produção.

Os resultados foram expressivos. Em menos de um ano, a empresa reduziu em **35% os custos com manutenção corretiva** e aumentou em **20% a disponibilidade da linha de montagem**. Além disso, os engenheiros de automação passaram a ter acesso a **dashboards em tempo real**, com gráficos de tendências e indicadores de risco de falha, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e embasada. A segurança também foi impactada positivamente: como os operadores não precisavam intervir em emergências repentinas, o número de acidentes diminuiu.

No entanto, a implementação desse sistema não foi isenta de desafios. O **investimento inicial** em sensores, infraestrutura de TI e treinamento de pessoal foi muito elevado. Além disso, a **integração entre os CLPs antigos e os novos sistemas de inteligência artificial** exigiu adaptações complexas, já que muitos equipamentos não estavam preparados para a conectividade digital. Outro obstáculo foi a **resistência da equipe de manutenção**, que temia perder espaço para a IA. Muitos profissionais estavam desconfiados da “máquina que dizia quando era hora de parar”, acreditando que apenas a experiência humana poderia antecipar falhas.

Esse ponto abriu uma discussão ética e cultural dentro da empresa: até que ponto devemos confiar em algoritmos para tomar decisões críticas em sistemas industriais? A IA deve apenas apoiar o engenheiro de automação, ou pode chegar a substituí-lo em determinadas funções? A resposta encontrada pela empresa foi apostar na **integração homem-máquina**: a inteligência artificial fornece alertas e previsões, mas a decisão final de parar ou não a máquina continua sendo do engenheiro responsável.

Esse caso mostra como a **Engenharia de Controle e Automação** está diretamente no centro da transformação digital da indústria. O engenheiro desse setor deixa de ser apenas um programador de CLPs e passa a atuar também como **gestor de dados e tomador de decisões estratégicas**, capaz de integrar sensores, redes industriais, inteligência artificial e sistemas de supervisão em busca de uma produção mais eficiente, segura e inteligente.